

GCC1734 – Inteligência Artificial
Notas de Aula
Visão Geral da Inteligência Artificial

Prof. Eduardo Bezerra

Sumário

1	O que é Inteligência Artificial?	2
1.1	Quatro perspectivas	2
2	Breve Histórico	3
3	Subáreas da IA	4

Objetivos

Ao final da leitura, você deve ser capaz de:

- Explicar, com suas próprias palavras, o que caracteriza um sistema de IA.
- Distinguir as quatro perspectivas clássicas para definir IA (pensar/agir humanamente, pensar/agir racionalmente).
- Situar, em linhas gerais, os principais marcos históricos da área.
- Reconhecer as principais subáreas da IA e como elas se relacionam.
- Entender por que este curso adota *racionalidade* como fio condutor.

1 O que é Inteligência Artificial?

Perguntar “o que é Inteligência Artificial?” é mais difícil do que parece, porque a própria palavra *inteligência* já é escorregadia quando aplicada a seres humanos, e se torna ainda mais delicada quando aplicada a máquinas. Em vez de uma definição única, é mais útil pensar em quatro perspectivas complementares, organizadas em duas dimensões: o que está sendo imitado (o *comportamento* humano ou o *raciocínio* ideal) e o que está sendo avaliado (o *processo* de pensar ou o *resultado* de agir).

1.1 Quatro perspectivas

- **Pensar humanamente:** sistemas que tentam reproduzir o processo cognitivo humano, isto é, o *modo como* as pessoas pensam. Essa perspectiva está na origem da ciência cognitiva e é avaliada comparando os passos internos do sistema aos passos do raciocínio humano.
- **Agir humanamente:** sistemas cujo comportamento é indistinguível do comportamento humano, mesmo que o processo interno seja completamente diferente. O critério clássico dessa perspectiva é o **Teste de Turing**: um avaliador humano conversa, por texto, com um humano e com uma máquina, sem saber qual é qual; se não conseguir distinguir os dois de forma confiável, a máquina “passou” no teste.
- **Pensar racionalmente:** sistemas baseados em leis formais do raciocínio (lógica), que buscam derivar conclusões corretas a partir de premissas corretas. Essa perspectiva dá origem à tradição de *agentes lógicos*, que será revisitada mais adiante no curso.
- **Agir racionalmente:** sistemas que escolhem, a cada momento, a ação que se espera produzir o melhor resultado possível dado o que sabem. Diferentemente de “agir humanamente”, não importa se o comportamento se parece com o humano; importa apenas se a ação é a melhor disponível.

Por que este curso adota “agir racionalmente”

Das quatro perspectivas, este curso adota **agir racionalmente** como referência central. Duas razões justificam essa escolha. Primeiro, ela é mais geral do que imitar o comportamento humano: o comportamento humano nem sempre é racional (temos vieses, cansaço, distrações), e mesmo quando é racional, nem sempre é a única forma racional de agir. Segundo, ela é mais tratável formalmente do que tentar reproduzir processos cognitivos humanos: podemos definir precisamente o que significa “melhor ação” em termos de utilidade esperada, um conceito que será formalizado na próxima aula.

Esse é exatamente o conceito de **agente racional** que será formalizado na próxima nota de aula.

Pergunta 1

Um chatbot consegue enganar um avaliador humano fazendo-o acreditar que está conversando com uma pessoa, mas toma decisões financeiras claramente ruins quando usado como assistente de investimentos. Segundo as quatro perspectivas apresentadas, esse sistema é bem-sucedido em qual delas? E na outra? Justifique.

2 Breve Histórico

A Inteligência Artificial como campo de pesquisa organizado nasce oficialmente em 1956, no workshop de Dartmouth, onde pesquisadores como John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell e Herbert Simon propuseram, pela primeira vez, o termo “Inteligência Artificial” e a ambiciosa hipótese de que “todo aspecto do aprendizado ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrito com precisão suficiente para que uma máquina o simule”.

A trajetória da área desde então não foi linear. Ela alternou períodos de grande entusiasmo e investimento com períodos de desilusão, conhecidos como os **invernos da IA** (*AI winters*), quando promessas exageradas não se concretizaram na velocidade esperada e o financiamento para pesquisa diminuiu drasticamente. Nas últimas duas décadas, três fatores convergiram para tirar a área desses invernos de forma duradoura:

- **Dados:** a digitalização em massa de texto, imagens, áudio e comportamento gerou volumes de dados suficientes para treinar modelos estatísticos complexos.
- **Poder computacional:** o avanço de GPUs e, mais recentemente, de hardware especializado, tornou viável treinar modelos com bilhões de parâmetros.
- **Algoritmos:** avanços em aprendizado profundo (deep learning) e, mais recentemente, em arquiteturas baseadas em atenção (Transformers), permitiram que modelos aprendessem representações cada vez mais ricas diretamente dos dados.

Esse último ciclo culminou nos grandes modelos de linguagem (LLMs), que serão discutidos na parte final deste curso, quando estudarmos arquiteturas de agentes baseados em LLMs.

Pergunta 2

Os “invernos da IA” ocorreram, em parte, porque promessas feitas por pesquisadores e pela mídia superaram o que a tecnologia da época conseguia entregar. Você acha que existe um risco parecido hoje, com a atenção dada aos LLMs? Justifique sua opinião em 2–3 frases.

3 Subáreas da IA

A Inteligência Artificial não é um método único, mas um conjunto de subáreas que compartilham o objetivo comum de construir agentes racionais, cada uma atacando um tipo diferente de dificuldade.

- **Busca e planejamento:** como encontrar sequências de ações que levam um agente do estado atual até um objetivo. Será o tema central das próximas aulas.
- **Representação de conhecimento e raciocínio lógico:** como representar fatos sobre o mundo de forma que um sistema possa derivar novas conclusões automaticamente.
- **Raciocínio sob incerteza:** como tomar decisões quando o agente não tem certeza sobre o estado do mundo, usando ferramentas como probabilidade e redes Bayesianas.
- **Aprendizado de máquina:** como um agente pode melhorar seu desempenho a partir de dados ou experiência, em vez de depender exclusivamente de regras programadas manualmente.
- **Processamento de linguagem natural e visão computacional:** como agentes podem perceber e produzir linguagem e imagens, duas das formas mais ricas de informação sobre o mundo.
- **Robótica:** como integrar percepção, raciocínio e ação em agentes que operam fisicamente no mundo real.

Essas subáreas não são compartimentos estanques. Um assistente baseado em LLM moderno, por exemplo, combina processamento de linguagem natural, raciocínio, uso de ferramentas e, frequentemente, técnicas de busca e planejamento, todos os tópicos deste curso.

O fio condutor deste curso

Embora a IA seja um campo amplo, este curso segue um fio condutor específico: partimos da noção de **agente racional**, formalizamos o que significa um agente resolver problemas por meio de **busca**, avançamos para raciocínio sob **incerteza** e **aprendizado**, e terminamos discutindo como esses ingredientes aparecem em **agentes modernos baseados em LLMs**. Cada novo tópico se apoia nos anteriores.

Pergunta 3

Escolha um sistema de IA que você usa no dia a dia (ex.: assistente de voz, sistema de recomendação, corretor ortográfico). Quais das subáreas listadas acima você acredita que esse sistema combina? Justifique brevemente.

Próxima aula

Na próxima nota de aula, formalizaremos o conceito de **agente racional**, discutiremos os diferentes **tipos de ambiente** em que um agente pode operar, e introduziremos a **formulação de problemas de busca**, o primeiro mecanismo concreto que estudaremos para implementar racionalidade.